1-to’plam. *Chastota jadvalini o’qish.*

50 nafar o’quvchidan “Eng sevimli fan qaysi?” deb so’ralgan:

Fan	O’quvchilar soni
Matematika	18
Fizika	9
Biologiya	13
Tarix	10
Jami	**50**

1 Nechta o’quvchi fizikani tanladi? Javob: .....

2 Matematikani tanlagan o’quvchilar jamining necha foizini tashkil qiladi? Javob: .....

3 Tarixni tanlagan o’quvchilar soni biologiyani tanlaganlardan nechtaga kam? Javob: .....

4 Fizika va tarixni tanlagan o’quvchilar birgalikda nechta? Javob: .....

5 Agar so’rovga yana 10 nafar o’quvchi qo’shilsa va ularning barchasi fizikani tanlasa, yangi jami nechta bo’ladi va fizikaning yangi foizi nechaga teng bo’ladi?

Javob: .....

2-to’plam. *Ikki tomonlama jadval: qator bo’yicha ulush.*

90 nafar o’quvchidan jinsi va yoqtirgan sport turi so’ralgan:

	Basketbol	Voleybol	Qator jami
Qizlar	14	26	**40**
Yigitlar	33	17	**50**
Ustun jami	**47**	**43**	**90**

1 Qizlarning necha foizi voleybolni tanladi? Javob: .....

2 Yigitlarning necha foizi basketbolni tanladi? Javob: .....

3 Qizlar qator jamisining voleybolni tanlagan yigitlar soniga nisbatini eng sodda ko’rinishda yozing. Javob: .....

4 Yigitlarning necha foizi voleybolni tanladi? Javob: .....

5 Qizlar qatorida basketbol ulushi (35%) bilan voleybol ulushi (65%) yig’indisi nechaga teng bo’lishi SHART va nega?

Javob: .....

3-to’plam. *Ikki tomonlama jadval: ustun bo’yicha ulush (xuddi 2-to’plamdagi jadval).*

	Basketbol	Voleybol	Qator jami
Qizlar	14	26	**40**
Yigitlar	33	17	**50**
Ustun jami	**47**	**43**	**90**

1 Basketbolni tanlagan o’quvchilar ichida necha foizi qiz? Javob: .....

2 Voleybolni tanlagan o’quvchilar ichida necha foizi yigit? Javob: .....

3 2-to’plam 1-savolning javobi (65%) bilan shu yerdagi 2-savolning javobi nega bir xil emas – ikkisi aslida bitta son emas, deb tushuntiring.
Javob: .....

4 Yigitlar soni jamining (90 dan) necha foizini tashkil qiladi? Javob: .....

5 “Basketbolni tanlagan yigitlarning ulushi” so’ralganda, qaysi sonni maxraj qilib olish kerak – 33, 47, 50 yoki 90? Tanlovingizni asoslang va hisoblang.
Javob: .....

4-to’plam. *Aralash: ikki tomonlama jadval + foiz konteksti.*

140 nafar mijozdan yosh guruhi va onlayn xaridan qoniqish darajasi so’ralgan:

	Qoniqdi	Qoniqmadi	Qator jami
13–17 yosh	45	15	**60**
18–25 yosh	52	28	**80**
Ustun jami	**97**	**43**	**140**

1 18–25 yosh guruhidagilarning necha foizi qoniqmadi? Javob: .....

2 Qoniqmaganlar ichida necha foizi 13–17 yoshda? Javob: .....

3 Agar 13–17 yosh guruhi keyingi yili 20% ga o’ssa, bu guruhning yangi jami nechta bo’ladi? Javob: .....

4 Ikki yosh guruhi orasida qoniqqanlar sonining farqi nechta – va qaysi guruhdan qaysi guruhni ayirish kerak, musbat javob chiqishi uchun?
Javob: .....

5 Jadvaldagi barcha mijozlarning necha foizi umuman qoniqdi? Javob: .....

5-to’plam. *Sochilish diagrammasi.*

7 nafar talabaning haftalik mashq soati (x) va yugurgan masofasi, km (y): $(2,4)$, $(3,5)$, $(4,7)$, $(5,8)$, $(5,10)$, $(7,12)$, $(8,13)$.

1 x oshgani sari y qanday o’zgaradi – bu qanday bog’lanish turi? Javob: .....

2 Ma’lumotlarda ikkita nuqta bir xil $x = 5$ qiymatida, lekin turli y (8 va 10) ga ega. Bu real ma’lumotlar haqida nimani ko’rsatadi?
Javob: .....

3 Tendensiyaga asoslanib, haftasiga 6 soat mashq qilgan talaba uchun taxminan necha km yugurish kutilishi mumkin? (Aniq son emas, oqilona oraliq bering.) Javob: .....

4 “Ko’proq mashq qilish ko’proq yugurishga SABAB BO’LADI” degan xulosa shu ma’lumotlardan to’g’ridan-to’g’ri kelib chiqadimi? Nega?
Javob: .....

5 Shu ma’lumotlarga asoslanib, haftasiga 25 soat mashq qilgan talaba uchun bashorat qilish nega xavfli (qaysi tushuncha bilan bog’liq)?
Javob: .....

6-to’plam. *Xatoni toping – qaysi tushunchaga aloqador ekanini ayting, to’g’ri javobni bering.*

1 2–3-to’plam jadvalidan foydalaning. Savol: “Voleybolni tanlagan o’quvchilar ichida necha foizi qiz?” *Noto’g’ri yechim:* “$\frac{26}{40} = 65\%$, demak javob 65%.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

2 Xuddi shu jadval. Savol: “Qizlarning necha foizi basketbolni tanladi?” *Noto’g’ri yechim:* “$\frac{14}{90} \approx 15.6\%$.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

3 5-to’plam ma’lumotlariga asoslanib: “Mashq soati bilan yugurish masofasi orasida musbat bog’lanish bor, demak mashq qilish YUGURISH QOBILIYATINI OSHIRISHGA SABAB BO’LADI.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

4 4-to’plam jadvalidan foydalaning. Savol: “Qoniqmaganlar ichida necha foizi 18–25 yoshda?” *Noto’g’ri yechim:* “$\frac{28}{80} = 35\%$.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

7-to’plam. *Bonus / qiyin – 3 × 3 jadval.*

120 nafar o’quvchidan til o’rganish usuli va erishgan natija darajasi so’ralgan:

	Past	O’rta	Yuqori	Qator jami
Kurs usuli	8	22	10	**40**
Ilova usuli	12	18	10	**40**
Mustaqil usul	15	15	10	**40**
Ustun jami	**35**	**55**	**30**	**120**

1 “Yuqori” natijaga erishganlar ichida necha foizi “Mustaqil usul”dan foydalangan? Javob: .....

2 “Kurs usuli”dan foydalanganlarning necha foizi “Past” natija ko’rsatdi? Javob: .....

3 Har bir usul uchun alohida hisoblang: shu usuldan foydalanganlar ICHIDA “Yuqori” natija ko’rsatganlar ulushi (foizda) nechaga teng? Uchta javobni taqqoslang – natija sizni ajablantiradimi?
Javob: .....

4 Umumiy 120 o’quvchidan necha foizi “O’rta” natija ko’rsatdi? Javob: .....

5 “Ilova usuli” guruhiga yana 20 nafar o’quvchi qo’shilsa va ularning barchasi “Yuqori” natija ko’rsatsa, Ilova usulining yangi jami nechta bo’ladi, va “Yuqori” ustunining yangi jamisi nechta bo’ladi?
Javob: .....

Javoblar

To’plam	Javoblar
1-to’plam	1) 9 2) 36% 3) 3 taga kam 4) 19
	5) yangi jami = 60, fizika = 19/60 ≈ 31.7%
2-to’plam	1) 65% 2) 66% 3) 40 : 17 4) 34%
	5) 100% – bitta qatorning barcha ulushlari jamisi har doim butun qatorni, ya’ni 100% ni beradi.
3-to’plam	1) ≈ 29.8% (14/47) 2) ≈ 39.5% (17/43)
	3) Maxrajlar har xil – 2-to’plam 1-savolda maxraj qizlar qator jami (40), bu yerda maxraj voleybol ustun jami (43); ikkisi boshqa-boshqa savolga javob beradi.
	4) ≈ 55.6% (50/90)
	5) Maxraj = 50 (yigitlar qator jami) – yigitlar guruhi ICHIDAGI ulush so’ralgan. 33/50 = 66%.
4-to’plam	1) 35% 2) ≈ 34.9% (15/43) 3) 72 (60 × 1.2)
	4) 7 – 52 – 45, katta guruhdan (18–25 yosh) kichik guruhni (13–17 yosh) ayirish kerak, aks holda manfiy javob chiqadi.
	5) ≈ 69.3% (97/140)
5-to’plam	1) Musbat bog’lanish
	2) Real ma’lumotlar mukammal chiziqda yotmaydi – bir xil x qiymatida turli natija bo’lishi normal
	3) Taxminan 10–12 km oralig’ida
	4) Yo’q – bog’lanish (correlation) sabab-oqibatni (causation) isbotlamaydi
	5) Xavfli – bu ekstrapolyatsiya, ma’lumotlar faqat 2–8 soat oralig’ini qamrab oladi.
6-to’plam	1) Maxraj voleybol ustun jami (43) bo’lishi kerak edi. To’g’ri: 26/43 ≈ 60.5%.
	2) Maxraj qizlar qator jami (40) bo’lishi kerak edi. To’g’ri: 14/40 = 35%.
	3) Bog’lanish sabab-oqibat sifatida talqin qilingan; boshqa omillar rad etilmagan.
	4) Maxraj qoniqmadi ustun jami (43) bo’lishi kerak edi. To’g’ri: 28/43 ≈ 65.1%.
7-to’plam	1) ≈ 33.3% (10/30) 2) 20% (8/40)
	3) Kurs: 25%, Ilova: 25%, Mustaqil: 25% – uchtasi teng (qator jamilari teng bo’lgani uchun); boshqa jadvalda bu tasodifiy bo’lmasligi mumkin.
	4) ≈ 45.8% (55/120) 5) Ilova yangi jami = 60; “Yuqori” ustuni yangi jamisi = 50.

Video yechimlar va qo’shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod YouTube

QR kod Telegram